| المستوى الثالثة ثانوي آداب و فلسفة + لغات أجنبية |
| --- |
| فرض الفصل الأول في مادة الرياضيات |
| المدة: 1 سا |

## التمرين الأول (12 ن):

لتكن المتتالية العددية $(_n)$ المعرفة من أجل كل عدد طبيعي $n$ بـ: $U_n = 4n - 3$

1) احسب الحدود $U_0$، $U_1$، $U_2$ و $U_3$ .

2) بين أن المتتالية $(_n)$ حسابية وعين أساسها.

3) استنتج اتجاه تغير المتتالية $(U_n)$.

4) بين أن العدد 2017 هو حد من حدود المتتالية $(U_n)$. ماهي رتبته ؟

5) احسب المجموع بدلالة $n$: $S_n = U_0 + \cdots + U_n$ .

## التمرين الثاني (8 ن):

$(U_n)$ متتالية حسابية حدها الأول $U_0$ و أساسها $r$.

1) احسب $r$ علما أن $U_{14} = 29$ و $U_{15} = 31$ .

2) احسب $U_0$ ، ثم أكتب بدلالة $n$ عبارة الحد العام.

3) هل العدد 2019 حد من حدود المتتالية $(U_n)$ ؟ ماهي رتبته؟